

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

$^{177}\text{Lutetium oxodotreotide}$ 370Mbq/mL

(루타테라주, 한국노바티스(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1mL 중 $^{177}\text{Lutetium oxodotreotide}$ 370Mbq

☐ **효능 효과:**

- 소마토스타틴 수용체 양성인 위·장·췌장계 성인 신경내분비종양
(Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors, GEP-NET)의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제10차 약제급여평가위원회: 2021년 11월 11일

- 암질환심의회 심의일: 2021년 4월 7일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용
(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개
대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “소마토스타틴 수용체 양성인 위·장·췌장계 성인 신경내분비종양 (Gastro-enteropancreatic neuroendocrine tumors, GEP-NET)의 치료”에 허가받은 약제로, 임상시험에서 무진행 생존기간(PFS) 등이 연장되었으나 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.
- 다만, 신청품은 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며, 환자수가 소수로 근거 생산이 곤란하고, 외국 7개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여된 약제로 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당하므로 외국 7개국의 국가별 조정가 중 최저가 등을 고려 시 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “소마토스타틴 수용체 양성 위·장·췌장계 성인 신경내분비종양의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 신경내분비종양에 허가받은 everolimus, sunitinib 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “소마토스타틴 수용체 양성 위·장·췌장계 성인 신경내분비종양 (Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors, GEP-NET)의 치료”에 허가받은 방사성의약품으로 소마토스타틴 유사체 기반의 펩타이드 수용체 방사성핵종 치료(Peptide Receptor Radionuclide Therapy, PRRT)에 사용됨.
- 신청품은 교과서에서¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ 중간창자 기원 신경내분비종양 환자 대상 3상 시험에서 PFS 연장을, 신경내분비종양 대상의 dutch cohort에서 종양 감소 효과를 나타내었고, 위·장·췌장 신경내분비종양에 FDA의 허가를 받았음을 언급하고 있으며, 가이드라인⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾에서 소마토스타틴 유사체 투약 이후 질병이 진행된 위·장·췌장 신경내분비종양 환자에 신청품을 이용한 펩타이드 수용체 방사성핵종 치료를 권고하고 있음.
- **[midgut NET 대상 3상]** 수술 불가능한 국소진행성 또는 전이성이며 잘 분화된⁹⁾ 중간창자 신경내분비종양(midgut NeuroEndocrine Tumor)으로 octreotide를 투약한 이후 질병이 진행한 환자를 대상으로 신청품군(n=116)과 고용량 octreotide군(n=113)으로 무작위배정한 공개, 다국가 임상시험 결과,
 - 1차 평가 변수인 무진행 생존기간(Progression Free Survival, PFS) 중앙값은 신청품군은 도달하지 못하였으며 대조군은 8.4개월이었고, 20개월간 무진행 비율은 신청품군 65.2%, 대조군 10.8%로 신청품군의 질병 진행 위험이 대조군 대비 유의하게 낮았음(HR 0.21, 95% CI 0.13-0.33, p<0.001).
 - 전체 생존기간은 두 군 모두 중앙값에 도달하지 못하였으나, 분석 시점에서 신청품군의 14명, 대조군의 26명이 사망하였고, 사망 위험은 신청품 군이 대조군 대비 유의하게 낮았음(HR 0.40, 95% CI 0.13-0.33, p=0.004).
 - 반응률은 신청품군 18%, 대조군 3%로 신청품군의 반응률이 유의하게 높았으며 (p<0.001), 신청품군에서 완전반응(Complete Response, CR)은 1%, 부분 반응(Partial Response, PR)은 17%에서 나타남. 대조군의 CR은 없었으며, PR은 3%에서 나타남.
 - 3등급 이상의 이상반응으로 호중구 감소증, 혈소판 감소증, 림프구 감소증이 신청품군에서 각각 1%, 2%, 9% 보고되었으나, 대조군에서는 나타나지 않았음.

- [NET dutch cohort] 네덜란드 단일 센터에서 2000년-2015년 177Lu 표지 소마토스타틴 유사체를 투여한 1200여 명 중 일정 용량 이상을 투여한 위장관, 기관지 신경내분비종양 환자¹⁰⁾ 610명에서¹¹⁾ 안전성을, 443명에서¹²⁾ 유효성을 분석한 결과,
 - 이전에 소마토스타틴 유사체를 투여한 환자는 61%(271/443)였으며, 전체 환자의 반응률은 39%(174/443)로 나타남. 완전반응은 2%(9/443), 부분반응은 37%(165/443)에서 나타났으며, 진행성 환자의 원발부위별 반응률은 중간장자 31%(29/94), 췌장 58%(38/66)였음¹³⁾.
 - 전체 환자의 PFS 중앙값은 29개월, OS 중앙값은 63개월이었으며, 진행성 환자의 원발부위별 PFS, OS 중앙값은 중간장자 29개월과 50개월, 췌장 31개월과 71개월로 나타남¹⁴⁾.
 - 3등급 이상의 이상반응으로, 혈구 관련 독성이 10%에서(61/582) 나타났으나 3개월 이후 77%의 환자가 정상화됨. 3등급 이상의 림프구 관련 독성은 50%(288/581)에서 나타났으며, 3개월 관찰 환자 287명 중 74명, 30개월 관찰 환자 108명 중 6명이 3/4 등급을 유지하였고, 108명 중 53명은 1/2등급을 나타냄.
- 관련 학회에 따르면¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾, 신청품은 종양세포의 소마토스타틴 수용체에 결합하여 방사선을 방출하는 약제로, 기존의 생물학적, 화학적 제제와 기전적 차별성이 있으며, 기존 치료에 반응하지 않고 진행하는 재발성 및 전이성 신경내분비종양 환자군에게는 다른 치료법이 없으므로 신청품의 급여화가 필요하다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 국내 허가사항, 급여기준, 가이드라인 등을 참고하여 “소마토스타틴 수용체 양성 위·장·췌장계 성인 신경내분비종양(Gastro-enteropancreatic neuroendocrine tumors, GEP-NET)의 치료”의 현행 치료로서 everolimus와 sunitinib을 선정함.
- 신청품의 연간 소요비용은 표시가 기준 ■■■■■ 원, 실제가 기준 ■■■■■ 원으로 대체약제의 연간 소요비용인 ■■■■■ 원 대비 고가임.
- 신청품은 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며, 환자수가 소수로 근거 생산이 곤란하며, 외국조정평균가 산출의 대상국가인 외국 7개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되고 있는 약제로 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당하며 외국 7개국 조정 최저가 대비 저가임.

○ 재정 영향¹⁹⁾

- 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은²¹⁾ 표시가 기준으로 1~3차년도 각각 약 ■■■억원이고, 실체가 기준으로 1~3차년도 각각 약 ■■■억원으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자 수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 4개국(미국, 프랑스, 이탈리아, 일본)²²⁾의 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) Cancer, 11th Edition, 2019
- 2) Williams Textbook of Endocrinology, 14th Edition, 2020
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20th Edition, 2018
- 4) Goldman-Cecil Medicine, 26th Edition, 2020
- 5) NCCN Guideline, Neuroendocrine and Adrenal Tumors, Version 3. 2021.
- 6) Pavel et al, on behalf of the ESMO Guidelines Committee, Gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, Annals of Oncology (2020)
- 7) NANETS/SNMMI(North American Neuroendocrine Tumor Society, Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging) Consensus Statement on Patient Selection and Appropriate Use of ¹⁷⁷Lu-DOTATATE Peptide Receptor Radionuclide Therapy, 2020
- 8) Pavel et al, ENETS Consensus Guidelines Update for the Management of Distant Metastatic Disease of Intestinal, Pancreatic, Bronchial Neuroendocrine Neoplasms (NEN) and NEN of Unknown Primary Site, Neuroendocrinology 2016;103:172 - 185
- 9) Ki 67 index $\leq 20\%$
- 10) Ki67을 사용한 분화도는 NET 평가에 2007년 도입되어 전체 환자의 분화도 정보는 알 수 없으나, 2006년 이후 치료한 230명의 GEP-NET 환자 중 5%(11/230)만이 grade 3에 해당하였음.
- 11) 누적 방사성 용량 100mCi(3.7GBq) 이상 투약 환자
- 12) 추적관찰 손실로 인하여 네덜란드 환자만을 포함하였으며, 2013년 이전 누적 방사성 용량 600mCi(22.2GBq) 이상을 투약한 환자
- 13) 진행성 앞창자 및 뒷창자 환자의 값은 제시 되어있지 않으며, 전체 앞창자 환자의 반응률은 42%(5/12), 전체 뒷창자 환자의 반응률은 33%(4/12)였음.
- 14) 진행성 앞창자 및 뒷창자 환자의 값은 제시 되어있지 않으며, 전체 앞창자 환자의 PFS는 25개월(OS not defined), 전체 뒷창자 환자의 PFS는 29개월(OS not defined)로 나타남.
- 15) 대한핵의학회(), 대한핵의학회()
- 16) 대한소화기암연구학회()
- 17) 대한항암요법연구회()
- 18) 대한종양내과학회()
- 19) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 20) 제약사 제출 예상사용량 1차년도~3차년도 각각 ■■병
- 21) 절대재정소요금액 = 신청약가 × 제약사 제출 예상사용량
- 22) 영국 NICE에선 신청품 권고하고 있으나 약가집 수재내역은 검색되지 않음.